



**SISTEMINFORMASI PENGELOLAAN PESERTA MAGANG BERBASIS WEB
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PROPOSAL SKRIPSI

**MUHAMMADFEBRIAN
221410011**

**PROGRAM STUDI SISTEMINFORMASI
FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BINADARMA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

**SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PESERTA MAGANG BERBASIS WEB
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh :

**MUHAMMAD FEBRIAN
221410012**

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian

**Disetujui,
Ketua Program Studi Sistem
Informasi Universitas Bina Darma**

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi



**Suyanto, S.Kom., M.M., M.Kom
NIDN: 0225087301**



**Dr. Ari Muzakir, S.Kom., M.Cs
NIDN: 0223128701**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
PROPOSAL SKRIPSI	5
1. Abstrak	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Latar Belakang	6
4. Rumusan Masalah.....	7
5. Batasan Masalah.....	7
6. Manfaat Penelitian.....	7
7. Tinjauan Pustaka	8
7.1. Landasan Teori.....	8
7.1.1 Sistem.....	8
7.1.2 Informasi.....	8
7.1.3 Sistem Informasi	9
7.1.4 Website.....	9
7.1.5 Pengelolaan Data	10
7.1.6 Peserta Magang	10
7.1.7 Diagram UML (Unified Modeling Language)	11
7.1.8 Database.....	11
7.1.9 Tools Pendukung.....	12
7.2 Penelitian Terdahulu.....	12
8. Metodologi Penelitian	13
8.1 Metode Penelitian	13
8.2 Metode Pengumpulan Data.....	13
8.3 Metode Pengembangan Sistem	14
8.4 Alat dan Bahan	15
9. Jadwal Penelitian.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2 Jadwal Penelitian	14

PROPOSAL SKRIPSI

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PESERTA MAGANG BERBASIS WEB PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Abstrak

Pengelolaan peserta magang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan masih dilakukan secara manual. Proses tersebut meliputi pengajuan surat permohonan dari instansi asal, verifikasi berkas, penerbitan surat balasan, penempatan peserta pada bidang sesuai kebutuhan, pencatatan absensi, penilaian oleh masing-masing bidang, hingga penerbitan sertifikat. Selain itu, data peserta magang masih dikelola menggunakan Microsoft Excel sehingga proses pengelolaan data belum terintegrasi dan dapat menghambat efektivitas administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Pengelolaan Peserta Magang Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD), yang terdiri atas tahapan Requirements Planning, User Design, Construction, dan Cutover. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel serta database MySQL. Sistem yang dirancang diharapkan mampu mendukung proses pengelolaan peserta magang mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, pengelolaan penilaian, hingga penerbitan sertifikat secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses administrasi peserta magang menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Sistem Informasi, Pengelolaan Peserta Magang, Rapid Application Development (RAD), Website, Microsoft Excel.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang Sistem Informasi Pengelolaan Peserta Magang Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Membangun sistem informasi yang dapat membantu proses pengelolaan peserta magang mulai dari pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, hingga penerbitan sertifikat secara lebih efektif dan terintegrasi.
3. Menghasilkan sistem informasi berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi

peserta magang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini ditandai dengan semakin luasnya akses jaringan internet di berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 229,4 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa akses internet di Indonesia semakin mudah dan merata, sehingga mendukung penerapan sistem informasi berbasis web dalam berbagai instansi, termasuk dalam pengelolaan data peserta magang.

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang diikuti oleh mahasiswa maupun siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman kerja dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Berdasarkan data rekap peserta magang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, jumlah peserta magang yang dikelola mencapai 151 peserta, Data tersebut diperoleh dari rekap data peserta magang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan periode Februari-Juni sebanyak 81 peserta dan Juli-Desember sebanyak 70 peserta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setiap periode terdapat cukup banyak peserta magang yang harus dikelola. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan data yang baik agar seluruh proses kegiatan magang dapat berjalan secara efektif, terorganisir, dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan petugas administrasi magang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, proses pengelolaan peserta magang diawali dengan pengajuan surat permohonan dari instansi asal yang disertai daftar nama peserta. Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dan kesesuaian jurusan peserta. Peserta yang memenuhi persyaratan akan memperoleh surat balasan dan ditempatkan pada bidang sesuai kebutuhan instansi. Selama pelaksanaan magang, absensi peserta masih dilakukan secara manual. Pada akhir masa magang, masing-masing bidang memberikan penilaian terhadap kinerja peserta yang menjadi dasar penerbitan sertifikat. Selain itu, data peserta magang masih dikelola menggunakan Microsoft Excel.

Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan peserta magang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem informasi. Hal tersebut menyebabkan data peserta magang tersimpan dalam berbagai dokumen yang terpisah, sehingga menyulitkan dalam proses pencarian dan pengolahan data. Selain itu, proses pencatatan dan pengelolaan data yang masih manual juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan serta keterlambatan dalam penyampaian informasi.

Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelayanan terhadap peserta magang, terutama dalam hal kecepatan penyampaian informasi dan pengelolaan administrasi. Proses pencarian data yang memerlukan waktu lebih lama serta kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dapat menghambat kelancaran pelayanan. Selain itu, keterlambatan dalam pengolahan data juga dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang diterima oleh peserta magang, sehingga diperlukan sistem yang mampu mengelola data secara terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa sistem informasi pengelolaan peserta magang berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, proses penilaian, hingga penerbitan sertifikat dalam satu sistem. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengelolaan data peserta magang menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan peserta magang berbasis web pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan?

5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan batasan masalah penelitian ini mencakup proses pengelolaan peserta mulai dari pendaftaran sampai mendapatkan sertifikat magang.

6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Membantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola peserta magang mulai dari pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, hingga penerbitan sertifikat secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

2. Bagi Peserta Magang

Memudahkan peserta magang dalam memperoleh informasi mengenai status penerimaan, penempatan, hasil penilaian, serta memudahkan dalam mengakses sertifikat secara lebih cepat dan mudah.

7. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu.

7.1.Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kutipan dari berbagai macam penelitian terkait.

7.1.1 Sistem

Sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap komponen dalam sistem saling berinteraksi melalui alur input, proses, dan output sehingga menghasilkan suatu hasil yang terstruktur. Menurut Tata Sutabri (2020), sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu organisasi, sistem berfungsi sebagai pendukung kegiatan operasional melalui pengolahan data atau informasi yang dilakukan secara terstruktur.

Sistem yang baik harus memiliki keterpaduan antar komponen sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, sistem yang dimaksud adalah Sistem Informasi Pengelolaan Peserta Magang berbasis web yang digunakan untuk mengintegrasikan proses pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, hingga penerbitan sertifikat.

7.1.2 Informasi

Informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang baik harus memiliki karakteristik akurat, relevan, dan tepat waktu agar dapat memberikan manfaat bagi penggunaannya. Menurut Sri Mulyani (2021), informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki arti dan nilai guna bagi penerima dalam mendukung kegiatan pengambilan keputusan.

Informasi memiliki peranan penting dalam suatu organisasi karena digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi. Informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan serta menghambat jalannya proses operasional. Dalam penelitian ini, informasi yang dihasilkan berupa data peserta magang, status verifikasi, penempatan peserta, data absensi, hasil penilaian, serta sertifikat yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan peserta magang secara efektif dan terintegrasi.

7.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti manusia, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data, dan prosedur yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Menurut Tata Sutabri (2020), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, serta menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu.

Sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi secara efektif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Dalam penelitian ini, sistem informasi yang dimaksud adalah sistem informasi pengelolaan peserta magang berbasis web yang digunakan untuk mendukung proses pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, dan penerbitan sertifikat secara terkomputerisasi.

7.1.4 Website

Website merupakan salah satu layanan pada jaringan internet yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk halaman-halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui web browser dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Website memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Menurut Abdul Kadir (2020), website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video yang dapat diakses melalui jaringan internet.

Website memiliki beberapa kelebihan dalam penerapan sistem informasi, antara lain dapat diakses kapan saja dan di mana saja, tidak memerlukan instalasi khusus pada perangkat pengguna, serta memudahkan dalam penyebaran dan pengelolaan informasi secara real-time. Dalam penelitian ini, website digunakan sebagai media untuk membangun sistem informasi pengelolaan peserta magang yang dapat digunakan oleh admin dalam mengelola data peserta magang, melakukan verifikasi, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, serta penerbitan sertifikat secara online."

7.1.5 Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan data agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam menghasilkan informasi yang berguna. Pengelolaan data yang baik akan mempermudah dalam proses pencarian, pengolahan, serta pengambilan keputusan. Menurut

Jeperson Hutahaean (2020), pengelolaan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur data agar tersusun secara sistematis sehingga mudah diakses dan digunakan.

Pengelolaan data yang tidak terstruktur dapat menyebabkan terjadinya kesalahan, duplikasi data, serta kesulitan dalam pengolahan informasi. Dalam penelitian ini, pengelolaan data digunakan untuk mengatur data peserta magang mulai dari pengajuan surat permohonan, verifikasi, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, hingga penerbitan sertifikat sehingga seluruh data dapat terintegrasi dalam satu sistem berbasis web.

7.1.6 Peserta Magang

Peserta magang merupakan individu yang mengikuti kegiatan praktik kerja di suatu instansi atau organisasi sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang yang dipelajari. Kegiatan magang umumnya diikuti oleh mahasiswa atau siswa sebagai sarana untuk mengenal dunia kerja secara langsung serta mengaplikasikan teori yang telah dipelajari.

Menurut Siregar (2022), magang merupakan kegiatan pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja peserta dalam lingkungan kerja nyata. Peserta magang memiliki tanggung jawab untuk mengikuti aturan yang berlaku serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh instansi tempat magang. Dalam penelitian ini, peserta magang merupakan pengguna sistem yang memperoleh informasi mengenai status verifikasi, penempatan, hasil penilaian, serta dapat mengakses dan mengunduh sertifikat melalui sistem informasi berbasis web.

7.1.7 Diagram UML (Unified Modeling Language)

Diagram UML (*Unified Modeling Language*) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML membantu dalam menggambarkan struktur sistem, alur proses, serta interaksi antar komponen sistem sehingga mempermudah pengembang dalam memahami dan membangun sistem yang akan dibuat.

Dalam penelitian ini, diagram UML yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Use Case diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor (pengguna) dengan sistem, serta menunjukkan fungsi-fungsi utama yang terdapat dalam sistem pengelolaan peserta magang.

2. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur

aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan mulai dari awal hingga akhir proses, seperti proses pendaftaran, verifikasi, pelaporan, hingga penerbitan sertifikat peserta magang.

3. *Sequence Diagram*

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu.

4. *Class Diagram*

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem yang terdiri dari kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem.

7.1.8 Database

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga dapat dikelola, diakses, dan diperbarui dengan mudah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Database digunakan sebagai tempat penyimpanan data dalam sistem informasi agar data dapat diorganisasi dengan baik serta menghindari terjadinya duplikasi. Menurut Indraajani (2021), database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara terorganisir sehingga mudah diakses dan dikelola.

Dalam pengelolaannya, database memanfaatkan perangkat lunak yang disebut Database Management System (DBMS) seperti MySQL untuk mengatur, memanipulasi, dan mengelola data secara efisien. Dalam penelitian ini, database digunakan untuk menyimpan data peserta magang, data pendaftaran dan login, hasil verifikasi, penempatan, monitoring kegiatan (logbook), penilaian, laporan kegiatan, serta sertifikat sehingga seluruh data dapat terintegrasi dalam sistem berbasis web.

7.1.9 Tools Pendukung

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, digunakan beberapa tools pendukung, antara lain:

1. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman seperti PHP atau framework Laravel digunakan untuk membangun logika sistem.

2. HTML (*HyperText Markup Language*)

Digunakan untuk membangun struktur halaman web.

3. CSS (*Cascading Style Sheets*)

Digunakan untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka.

4. JavaScript

Digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web

7.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem informasi berbasis web. Hal ini dilakukan untuk memetakan posisi penelitian serta membedakannya dengan studi yang telah ada sebelumnya.

Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	GilangBayu Wardana (2026)	Sistem Informasi Pengelolaan Magang Berbasis Web Pada PT Sampoerna Agro Tbk Unit PKS Telaga Hikmah	Sistem berbasis web meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempermudah pencarian data, dan mengurangi kesalahan dibandingkan proses manual
2	Tiara putri maharani dkk. (2024)	Rancang bangun sistem pengelolaan magang berbasis website pada digimizu digital management	Sistem membantu proses pengelolaan data magang secara terintegrasi serta meningkatkan efektivitas pengolahan data peserta magang
3	Fajar ananda dkk. (2024)	Perancangan sistem informasi peserta magang berbasis web	Sistem mampu mengintegrasikan proses pendaftaran, penempatan, monitoring, hingga pelaporan kegiatan magang secara efektif dan efisien..

8. Metodologi Penelitian

8.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem pengelolaan peserta magang yang sedang berjalan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendukung proses analisis dan perancangan sistem.

8.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pengelolaan data peserta magang yang sedang berjalan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan data peserta magang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa arsip, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan pengelolaan peserta magang.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak.

8.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid Application Development (RAD). Menurut Pressman (2020), RAD merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada siklus pengembangan yang singkat melalui pendekatan iteratif serta keterlibatan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan sistem. Adapun tahapan dalam metode Rapid Application Development (RAD) adalah sebagai berikut:

1. Requirements Planning (Perencanaan Kebutuhan)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan peserta magang yang sedang berjalan serta kebutuhan sistem yang akan dibangun, meliputi proses pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, dan penerbitan sertifikat.

2. User Design (Perancangan Sistem)

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna. Perancangan meliputi Flowchart Sistem Berjalan, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class

Diagram, perancangan basis data, serta rancangan antarmuka (interface) sistem.

3. Construction (Konstruksi)

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan database MySQL sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Sistem dikembangkan untuk mendukung proses pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelolaan data absensi, penilaian, dan penerbitan sertifikat.

4. Cutover (Implementasi dan Pengujian)

Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem serta pengujian menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah sistem dinyatakan berjalan dengan baik, sistem siap digunakan oleh admin dalam mengelola data peserta magang.

8.4 Alat dan Bahan

Dalam penelitian ini, alat dan bahan yang digunakan meliputi:

1. Perangkat Keras (Hardware)

- a. Laptop : Advan workplus
- b. Processor : AMD Ryzen 7 7735HS
- c. RAM : 16 GB
- d. Hardisk : 512 GB

2. Perangkat Lunak (Software)

- a. *XAMPP* atau *Laragon* sebagai server lokal
- b. *Visual Studio Code* sebagai editor kode
- c. Web browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox)
- d. *MySQL* sebagai *database*

9. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan berdasarkan metode Rapid Application Development (RAD).

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan (Metode RAD)	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5
1	Requirements Planning - Wawancara dengan pihak instansi terkait pengelolaan peserta magang - Identifikasi permasalahan dalam proses pendaftaran dan pengelolaan magang - Analisis kebutuhan sistem informasi pengelolaan peserta magang	X				
2	User Design - Perancangan sistem menggunakandiagram UML (Use Case,Activity,Sequence,Class Diagram) - Pembuatanbasisdata (database) Sistem - Perancangan antarmuka (interface) Sistemberbasis web		X			
3	Construction Coding - Pembuatan sistem (coding) menggunakan bahasa pemrogr aman PHP dengan framework Laravel dan database MySQL. - Implementasi fitur sistem meliputi pengajuan surat permohonan, verifikasi berkas, penempatan peserta, pengelola an data absensi, penilaian, dan penerbitan sertifikat.			X	X	

4	<i>Cutover</i> - Pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing - Implementasi sistem kepada pengguna (admin, peserta magang dan pembimbing) - Penyusunan laporan akhir penelitian skripsi.					X
---	--	--	--	--	--	---

Keterangan:

X = Menunjukkan tahapan kegiatan dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

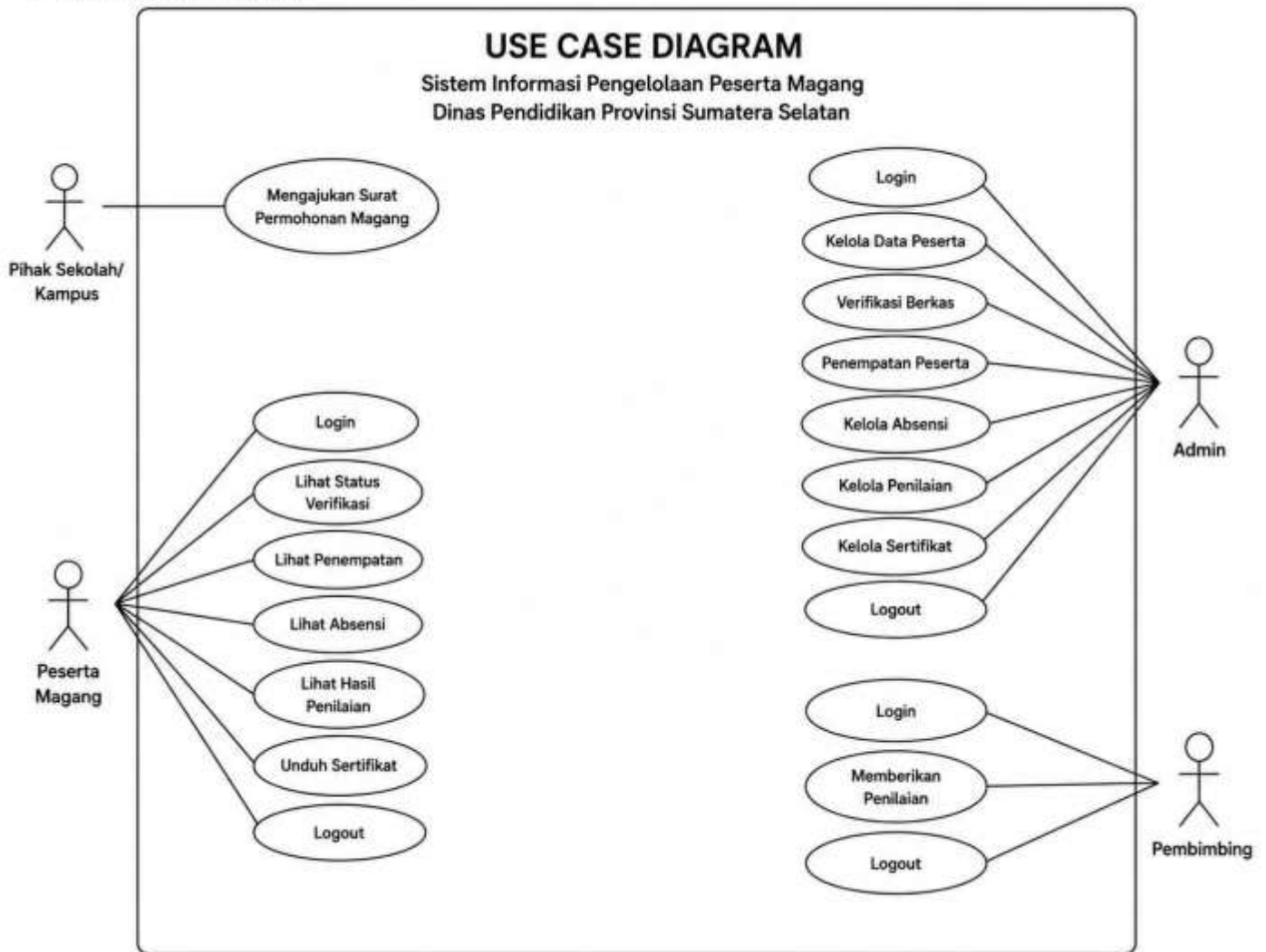
Warna merah = Menunjukkan waktu pelaksanaan setiap tahapan penelitian berdasarkan metode Rapid Application Development (RAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F., dkk. (2024). Perancangan Sistem Informasi Peserta Magang Berbasis Web.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). Survei Internet Indonesia Tahun 2025. Jakarta: APJII.
- Hutahaean, J. (2020). Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrajani. (2021). Database Design. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kadir, A. (2020). Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Maharani, T. P., dkk. (2024). Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Magang Berbasis Website Pada Digimizu Digital Management.
- Mulyani, S. (2021). Metode Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Bandung: Abdi Sistematika.
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. New York: McGraw-Hill.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2020). Rekayasa Perangkat Lunak. Bandung: Informatika.
- Siregar, E. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2020). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- Wardana, G. B., & Sopiah, N. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Magang Berbasis Web Pada PT Sampoerna Agro Tbk Unit PKS Telaga Hikmah.

LAMPIRAN

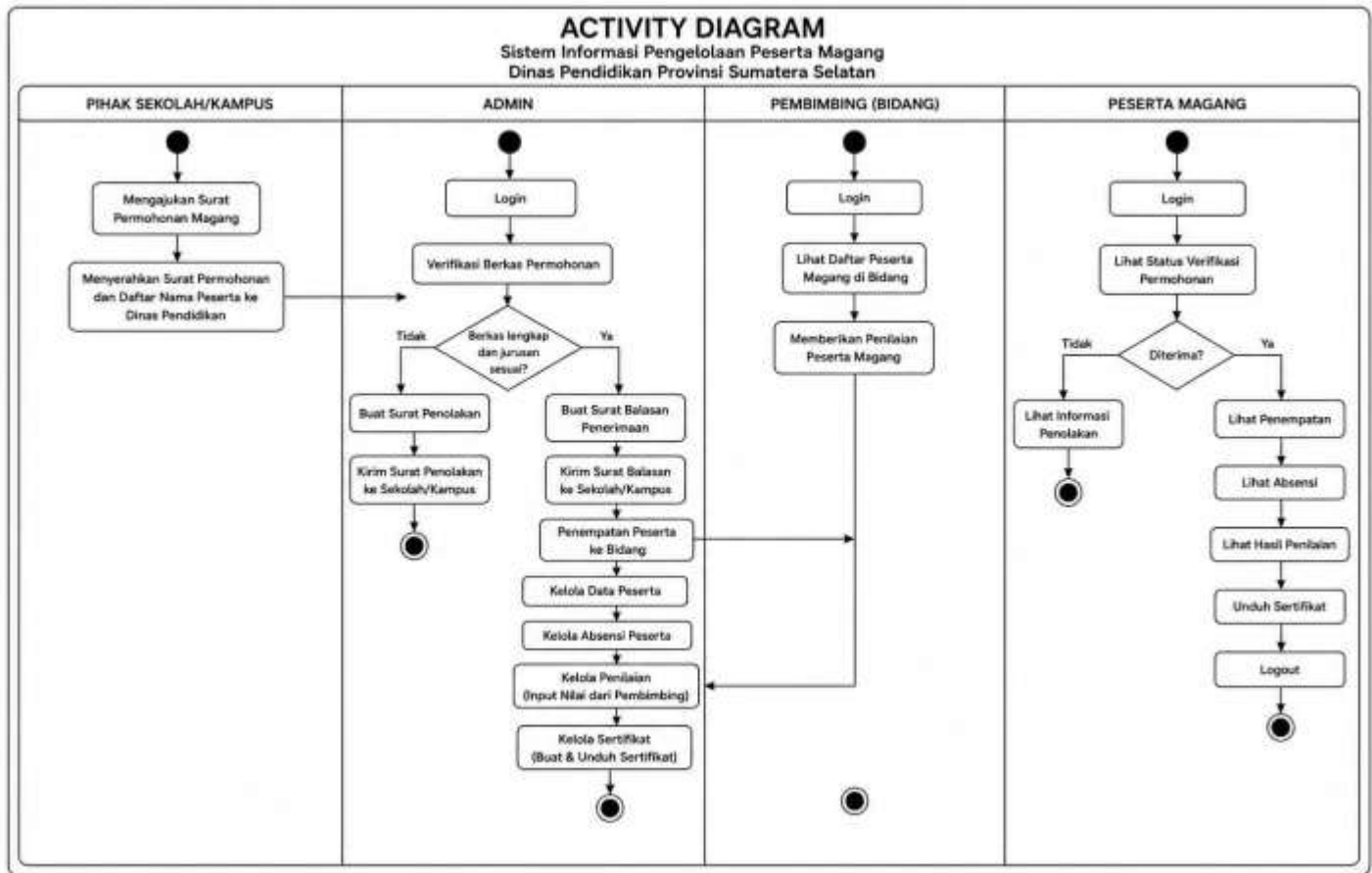
1. USE CASE DIAGRAM



Keterangan :

-  Aktor : Pihak yang berinteraksi secara langsung dengan sistem.
-  Use Case : Menunjukkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem kepada aktor.
- Association : Menunjukkan hubungan atau interaksi antara aktor dengan use case.

2. ACTIVITY DIAGRAM



Keterangan :

● Initial Node : Menunjukkan awal proses.

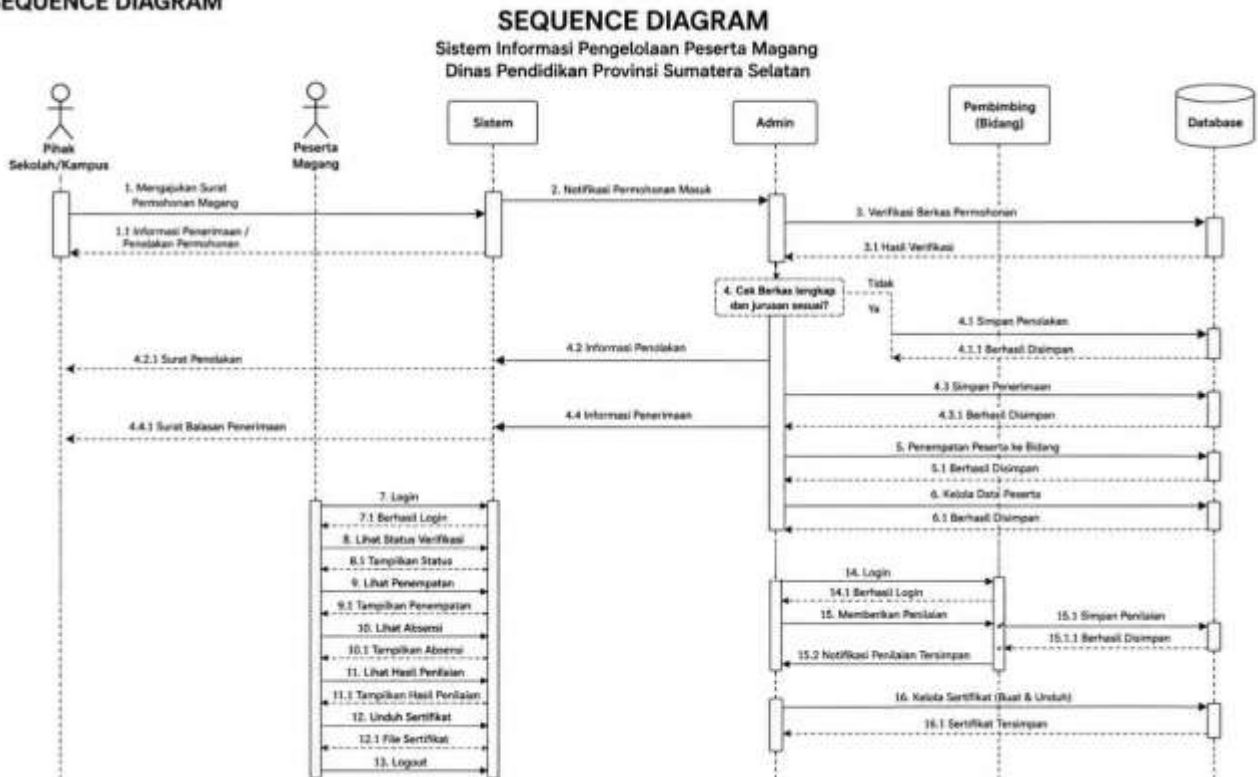
◎ Final Node : Menunjukkan akhir proses.

□ Activity : Menunjukkan aktivitas atau proses yang dilakukan oleh aktor.

◇ Decision : Menunjukkan proses pengambilan keputusan.

→ Control Flow : Menunjukkan alur perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, melihat data absensi, melihat hasil penilaian, serta mengunduh sertifikat melalui sistem.

3. SEQUENCE DIAGRAM



Keterangan :

Aktor : Pihak yang berinteraksi dengan sistem.

Lifeline : Menunjukkan keberadaan aktor atau objek selama proses interaksi.

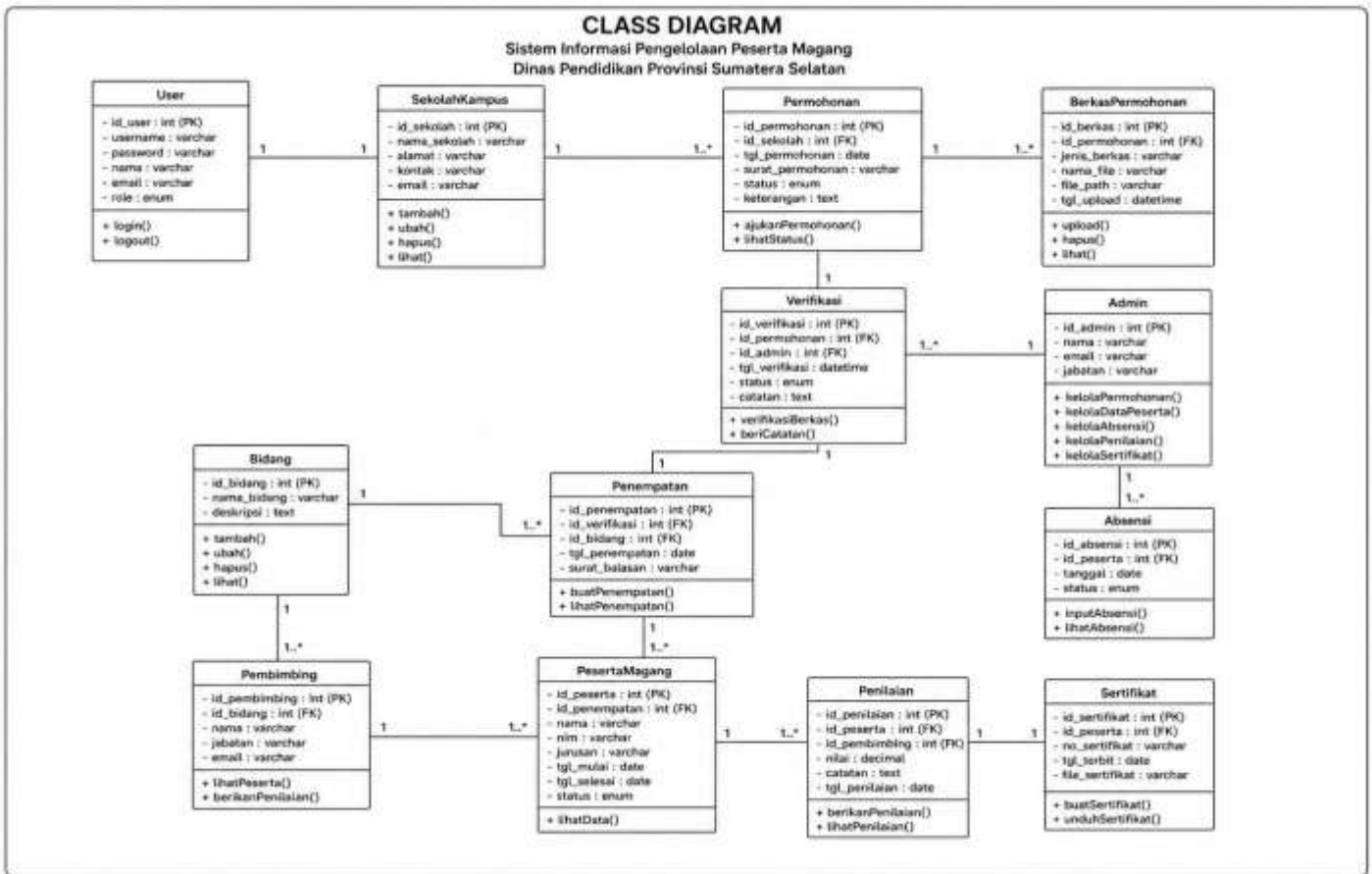
Activation : Menunjukkan objek sedang menjalankan suatu proses.

→ Message (Call) : Menunjukkan pesan atau permintaan dari satu objek ke objek lainnya.

--→ Return Message : Menunjukkan balasan atau hasil dari suatu proses.

Database : Menunjukkan media penyimpanan data yang digunakan oleh sistem.

4. CLASS DIAGRAM



Keterangan :

Class : Menunjukkan kumpulan objek yang memiliki atribut dan operasi (method) yang sama.

Atribut : Menunjukkan data atau karakteristik yang dimiliki oleh setiap class.

Method (Operasi) : Menunjukkan fungsi atau proses yang dapat dilakukan oleh setiap class.

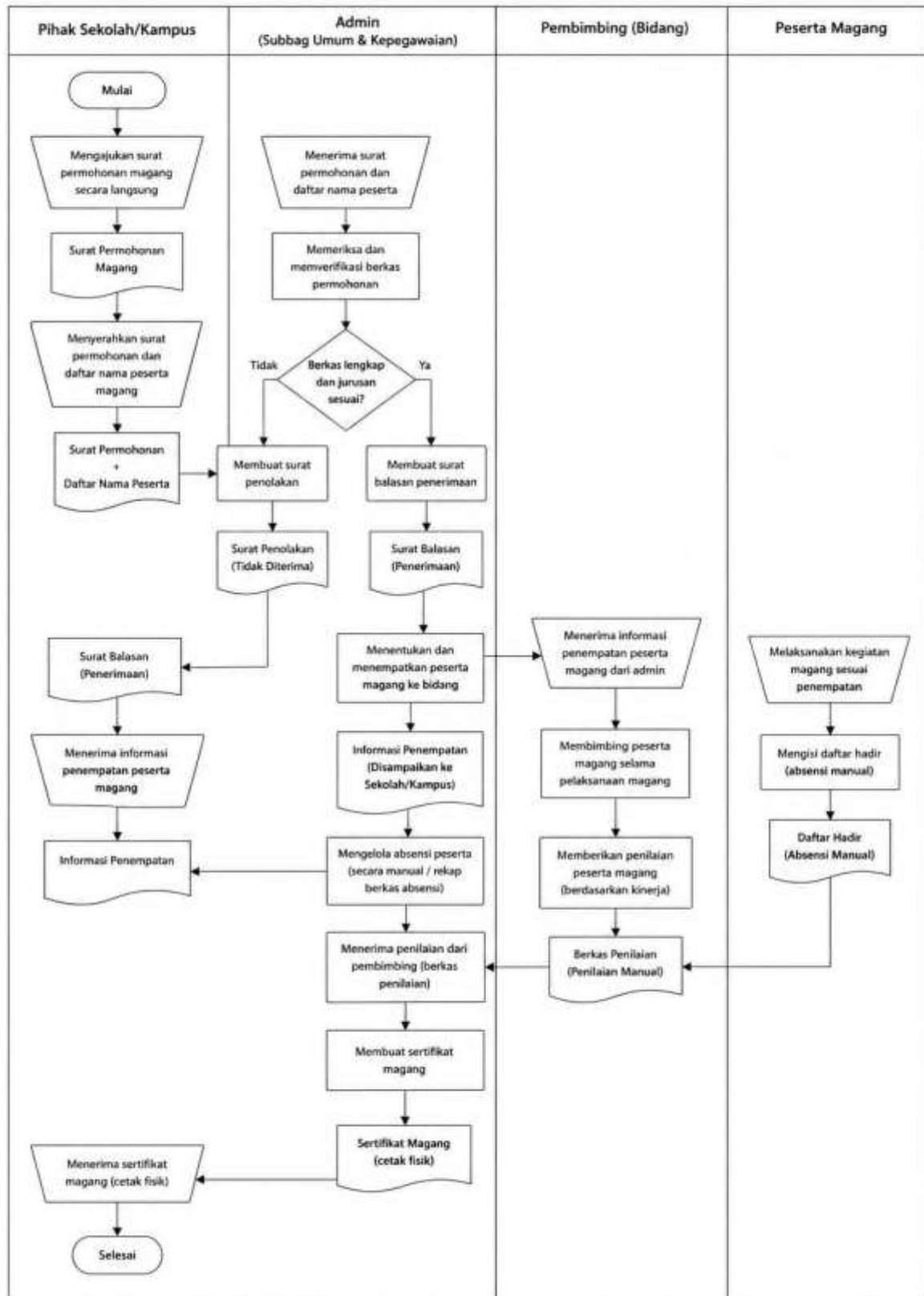
— Association : Menunjukkan hubungan antar class.

Multiplicity (1, 1..*) : Menunjukkan jumlah atau kardinalitas hubungan antar class.

PK (Primary Key) : Menunjukkan atribut yang menjadi kunci utama pada suatu class.

FK (Foreign Key) : Menunjukkan atribut yang menjadi kunci tamu dan berfungsi menghubungkan class dengan class lainnya.

FLOWCHART SISTEM BERJALAN
Sistem Pengelolaan Peserta Magang
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan



Keterangan:

○ Terminator (Mulai/Selesai) : Menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses.

□ Process (Proses) : Menunjukkan aktivitas atau proses yang dilakukan.

◇ Decision (Keputusan) : Menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan suatu kondisi.

▭ Input/Output : Menunjukkan proses memasukkan atau menghasilkan data/informasi.

 Document (Dokumen) : Menunjukkan dokumen yang digunakan atau dihasilkan dalam proses, seperti surat permohonan, surat balasan, daftar hadir, berkas penilaian, dan sertifikat.

→ Flowline (Panah) : Menunjukkan arah alur proses.